

КАК РЕШАТЬ ЗАДАЧИ ПО ФИЗИКЕ

Краткая памятка для 9 класса и ОГЭ

Внутри памятки

- ✓ универсальный алгоритм решения
- ✓ формулы и признаки основных типов задач
- ✓ мини-примеры, графики и схемы
- ✓ чек-листы для уроков и экзамена

8 шагов решения

- **Определи явление.** Движение, силы, тепло, ток, свет?
- **Выпиши дано.** Обозначения, числа и единицы.
- **Переведи в СИ.** До подстановки, а не после.
- **Сделай рисунок.** Ось, силы, цепь, лучи или график.
- **Запиши закон.** Сначала общая формула.
- **Вырази искомое.** Решай в буквах, если возможно.
- **Подставь числа.** С единицами и аккуратными степенями.
- **Проверь.** Размерность, знак, порядок величины и ответ.

Как оформить расчётную задачу

Дано → СИ → Решение → Вычисление → Ответ

В развёрнутом решении должны быть видны используемый закон, преобразование формулы и подстановка. Одного числа без объяснений может быть недостаточно.

Промежуточные вычисления округляй только в конце. В ответе обязательно укажи единицу.

Быстрая самопроверка

- метры, секунды, килограммы и амперы переведены;
- в формуле есть все величины из условия;
- единица результата совпадает с искомой;
- результат реалистичен и не противоречит рисунку.

Навигация

3 - движение • 4 - силы и давление • 5 - импульс и энергия • 6 - волны • 7 - тепло • 8 - электричество • 9 - магнетизм • 10 - оптика • 11 - атом и ядро • 12 - задания ОГЭ и проверка

Если не знаешь, с чего начать

1. Подчеркни, что дано и что требуется.
2. Назови тему по словам-маркерам.
3. Нарисуй ситуацию.
4. Найди формулу, где есть искомая величина и большинство данных.
5. Если одной формулы мало, найди промежуточную величину.

Слова-маркеры

Равномерно, за время, путь → скорость.

Разгон, торможение → ускорение.

Равновесие → сумма сил или моментов равна нулю.

Потери, КПД → полезная и затраченная энергия.

Нагрели, расплавили → несколько участков теплового процесса.

Цепь, резисторы → сначала определить соединение.

Изображение → построение лучей и формула линзы.

Мини-пример общего алгоритма

Автомобиль прошёл 180 м за 12 с. Найти скорость.

$$v = \frac{S}{t} = \frac{180 \text{ м}}{12 \text{ с}} = 15 \text{ м/с}$$

Проверка: м/с - верная единица скорости. 15 м/с = 54 км/ч - правдоподобно.

Не путай

Путь S всегда неотрицателен. **Перемещение** имеет направление, а его проекция может быть отрицательной. **Масса** измеряется в кг, **вес и сила тяжести** - в ньютонах.

Как узнать тему

Координата, путь, перемещение, скорость, ускорение, разгон, торможение, свободное падение, движение по окружности.

Главные формулы

$$v = \frac{S}{t}; \quad x = x_0 + v_x t$$

$$a_x = \frac{v_x - v_{0x}}{t}; \quad v_x = v_{0x} + a_x t$$

$$S_x = v_{0x} t + \frac{a_x t^2}{2}; \quad v_x^2 - v_{0x}^2 = 2a_x S_x$$

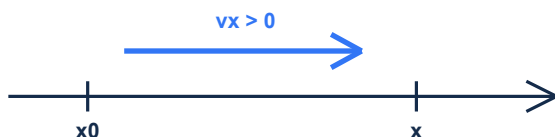
$$T = \frac{t}{N}; \quad v = \frac{N}{t} = \frac{1}{T}; \quad v = \frac{2\pi R}{T}$$

$$a_{\text{ц}} = \frac{v^2}{R}; \quad \text{при падении } |a| = g \approx 10 \text{ м/с}^2$$

Алгоритм

- выбери ось и укажи её положительное направление;
- запиши проекции скоростей и ускорения со знаками;
- реши уравнение и проверь, что время не получилось отрицательным;
- по графику: наклон $x(t)$ даёт скорость, наклон $v(t)$ - ускорение; площадь под $v(t)$ даёт перемещение.

Знак проекции зависит от оси



Мини-пример: торможение

Скорость уменьшилась с 20 до 5 м/с за 3 с. Ось направим по движению.

$$a = \frac{v - v_0}{t} = \frac{5 - 20}{3} = -5 \text{ м/с}^2$$

Минус означает, что ускорение направлено против выбранной оси. Модуль ускорения равен 5 м/с^2 .

Графики движения

$x(t)$: горизонтальная линия - покой; прямая с положительным наклоном - $v_x > 0$.

$v(t)$: горизонтальная линия - постоянная скорость; пересечение оси времени - смена направления.

$a(t)$: знак показывает направление ускорения, а не обязательно направление движения.

Типичные ошибки

- подставлять километры и минуты без перевода;
- считать путь равным модулю координаты;
- терять знак ускорения при торможении;
- использовать среднюю скорость как среднее арифметическое без проверки участков.

Полезные переводы

$$1 \text{ км/ч} = \frac{1}{3,6} \text{ м/с}; \quad 1 \text{ м/с} = 3,6 \text{ км/ч}$$

Для нескольких участков: $v_{\text{ср}} = \text{Собщ/тобщ}$, а не среднее отдельных скоростей.

Силы, давление и равновесие

Силы и второй закон Ньютона

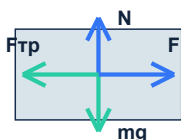
$$\sum \vec{F} = m\vec{a}; \quad F_{\text{тяж}} = mg$$

$$F_{\text{тр}} = \mu N; \quad F_{\text{упр}} = k\Delta l$$

Изолируй тело, изобрази только силы, действующие на него, выбери оси и запиши второй закон Ньютона в проекциях.

При равновесии или равномерном прямолинейном движении $a = 0$, поэтому сумма сил равна нулю.

Схема сил для бруска



Мини-пример: сила

Тележка массой 3 кг движется с ускорением 2 м/с^2 . Трением пренебречь.

$$F = ma = 3 \text{ кг} \cdot 2 \text{ м/с}^2 = 6 \text{ Н}$$

Если есть трение, сначала записывают $F_{\text{тяги}} - F_{\text{тр}} = ma$.

Давление и Архимедова сила

$$p = \frac{F}{S}; \quad p_{\text{ж}} = \rho_{\text{ж}}gh; \quad F_{\text{А}} = \rho_{\text{ж}}gV_{\text{погр}}$$

Для погружённого тела сравнивай $F_{\text{А}}$ и mg . При плавании $F_{\text{А}} = mg$. В формулу Архимеда входит плотность жидкости и погружённый объём.

Рычаг и момент силы

$$M = Fl; \quad F_1l_1 = F_2l_2$$

Плечо l - кратчайшее расстояние от оси вращения до линии действия силы, а не всегда длина рычага.

Гравитация

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}; \quad F_{\text{тяж}} = mg$$

Расстояние r считают между центрами тел. Сила действия и противодействия равны по модулю, противоположны и приложены к разным телам.

Типичные ошибки

- рисовать силу, которую рассматриваемое тело само действует на другое;
- принимать $N = mg$ без проверки вертикального движения;
- подставлять полный объём в $F_{\text{А}}$ при частичном погружении;
- путать давление p и силу давления F .

Импульс

$$\vec{p} = m\vec{v}; \quad \vec{F} \Delta t = \Delta \vec{p}$$

В замкнутой системе: $\sum \vec{p}_{\text{до}} = \sum \vec{p}_{\text{после}}$

Выбери ось и расставь знаки скоростей. Закон сохранения импульса применяют к короткому взаимодействию, если внешним импульсом можно пренебречь.

Работа и мощность

$$A = FS \cos \alpha; \quad P = \frac{A}{t} = Fv \quad (\vec{F} \uparrow \vec{v})$$

Работа положительна, если сила помогает движению, отрицательна, если мешает, и равна нулю при $\alpha = 90^\circ$.

Энергия

$$E_k = \frac{mv^2}{2}; \quad E_n = mgh; \quad E_{\text{пруж}} = \frac{kx^2}{2}$$

Без потерь: $E_{k1} + E_{n1} = E_{k2} + E_{n2}$

Если есть трение или двигатель, учитывай работу внешних или неконсервативных сил.

КПД

$$\eta = \frac{A_{\text{пол}}}{A_{\text{затр}}} \cdot 100\%$$

$$\eta = \frac{E_{\text{пол}}}{E_{\text{затр}}} \cdot 100\%$$

КПД реального устройства не превышает 100%. Сначала определи, какая энергия полезная, а какая затраченная.

Мини-пример: падение

Тело массой 2 кг падает без сопротивления с высоты 5 м из состояния покоя. Найти скорость у земли.

$$mgh = \frac{mv^2}{2} \Rightarrow v = \sqrt{2gh}$$

$$v = \sqrt{2 \cdot 10 \cdot 5} = 10 \text{ м/с}$$

Масса сократилась: при отсутствии сопротивления скорость не зависит от массы.

Мини-схема выбора закона

Столкновение, отдача, разрыв → импульс.

Высота и скорость без времени → энергия.

Сила и путь → работа.

Быстрота выполнения работы → мощность.

Есть потери → КПД или работа трения.

Типичные ошибки

- забывать направление импульса;
- смешивать джоули и килоджоули;
- не выбирать нулевой уровень потенциальной энергии;
- подставлять проценты в КПД как целое число: 75% = 0,75.

Единицы

$$[p] = \text{кг} \cdot \text{м/с}; \quad [A] = \text{Дж}; \quad [P] = \text{Вт}$$

$$1 \text{ Вт} = 1 \text{ Дж/с}; \quad 1 \text{ кВт} = 1000 \text{ Вт}; \quad 1 \text{ кВт} \cdot \text{ч} = 3,6 \cdot 10^6 \text{ Дж}.$$

Период и частота

$$T = \frac{t}{N}; \quad \nu = \frac{N}{t} = \frac{1}{T}$$

Период T - время одного полного колебания.
Частота ν - число колебаний за секунду; единица - герц (Гц).

Мини-пример: волна

Частота звука 500 Гц, скорость 340 м/с. Найти длину волны.

$$\lambda = \frac{v}{\nu} = \frac{340}{500} = 0,68 \text{ м}$$

Проверка: (м/с)/Гц = (м/с)/(1/с) = м.

Маятники

$$T_{\text{мат}} = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}; \quad T_{\text{пруж}} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

Для математического маятника период растёт с длиной и не зависит от массы. Для пружинного период растёт с массой и уменьшается при большей жёсткости.

Звук

Высота зависит от частоты.

Громкость связана с амплитудой.

Тембр определяется набором обертонов.

Эхо - отражённый звук. В вакууме звук не распространяется.

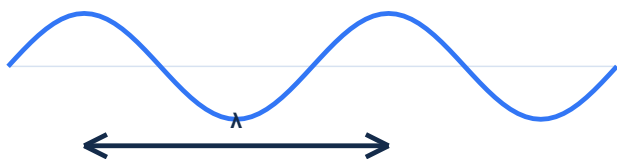
Волна

$$v = \lambda \nu = \frac{\lambda}{T}$$

Волна переносит энергию, но не переносит вещество на большое расстояние. При переходе в другую среду частота остаётся той же, а скорость и длина волны могут измениться.

Резонанс

Амплитуда резко возрастает, когда частота внешнего воздействия близка к собственной частоте системы. Резонанс может быть полезным или опасным.

Длина волны λ **Типичные ошибки**

- путать частоту с периодом;
- измерять частоту в секундах;
- считать, что частицы среды движутся вместе с волной;
- менять частоту при переходе волны в другую среду.

Нагревание и фазовые переходы

$$Q = cm\Delta T; \quad Q_{\text{плавл}} = \lambda m; \quad Q_{\text{парообр}} = Lm$$

$$Q_{\text{сгор}} = qm$$

При плавлении и кипении чистого вещества температура не меняется: энергия идёт на изменение строения вещества.

Тепловой баланс

$$\sum Q = 0; \quad Q_{\text{отданное}} = Q_{\text{полученное}}$$

Определи, какие тела охлаждаются и какие нагреваются. Для каждого участка процесса запиши отдельное Q , затем составь баланс.

Алгоритм сложного процесса

- нарисуй ось температуры;
- раздели процесс на нагревание, плавление/кипение и дальнейший нагрев;
- запиши Q для каждого участка;
- сложи энергии с учётом направления теплообмена.

Тепловая машина

$$\eta = \frac{A}{Q_1} \cdot 100\%$$

$$\eta = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} \cdot 100\%$$

Q_1 - энергия от нагревателя, Q_2 - энергия холодильнику, A - полезная работа.

Мини-пример: нагревание

Нагреть 0,20 кг воды на 10 °С. $c = 4200 \text{ Дж}/(\text{кг} \cdot ^\circ\text{С})$.

$$Q = cm\Delta T = 4200 \cdot 0,20 \cdot 10 = 8400 \text{ Дж}$$

Массу 200 г предварительно перевели: 200 г = 0,20 кг.

График нагревания

Наклонный участок - меняется температура.
Горизонтальный участок - идёт фазовый переход.
При одинаковой мощности нагревателя более пологий наклон означает большую теплоёмкость тела.

Способы теплопередачи

Теплопроводность - передача энергии без переноса вещества.

Конвекция - перенос потоками жидкости или газа.

Излучение возможно и в вакууме.

Типичные ошибки

- использовать °С вместо разности температур неправильно: $\Delta T = T_2 - T_1$;
- применять $cm\Delta T$ во время плавления;
- забывать несколько стадий процесса;
- смешивать граммы и килограммы.

Основные величины

$$I = \frac{q}{t}; \quad U = \frac{A}{q}$$

$$R = \rho \frac{l}{S}; \quad I = \frac{U}{R}$$

Амперметр включают последовательно, вольтметр - параллельно участку. У идеального амперметра сопротивление мало, у вольтметра - велико.

Соединение резисторов

Последовательно:

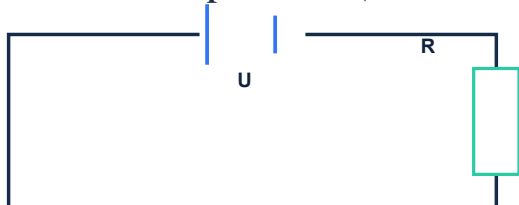
$$I = \text{const}; \quad U = U_1 + U_2; \quad R = R_1 + R_2$$

Параллельно:

$$U = \text{const}; \quad I = I_1 + I_2; \quad \frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

$$R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

Эквивалентное сопротивление параллельного участка меньше каждого из его сопротивлений.

Простейшая электрическая цепь**Работа и мощность тока**

$$A = UIt; \quad P = UI = I^2 R = \frac{U^2}{R}$$

$$Q = I^2 R t; \quad 1 \text{ кВт} \cdot \text{ч} = 3,6 \cdot 10^6 \text{ Дж}$$

Алгоритм расчёта цепи

- перерисуй схему и отметь одинаковые узлы;
- определи последовательные и параллельные участки;
- найди эквивалентное сопротивление;
- по закону Ома найди общий ток;
- вернись к участкам и найди их токи и напряжения;
- проверь законы сложения токов и напряжений.

Мини-пример: последовательная цепь

$R_1 = 4 \text{ Ом}$ и $R_2 = 8 \text{ Ом}$ подключены последовательно к 24 В .

$$R = 4 + 8 = 12 \text{ Ом}$$

$$I = \frac{U}{R} = \frac{24}{12} = 2 \text{ А}$$

Через оба резистора течёт ток 2 А .

Типичные ошибки

- перепутать правила последовательного и параллельного соединения;
- включить амперметр параллельно источнику;
- не перевести минуты в секунды;
- считать, что ток расходуется в резисторе.

Магнитное поле

Поле создают движущиеся заряды и электрический ток. Вне магнита линии направлены от северного полюса N к южному S, не пересекаются и всегда замкнуты.

Правило правой руки

Обхвати проводник правой рукой так, чтобы большой палец показывал направление условного тока. Согнутые пальцы покажут направление линий магнитного поля.

Для катушки пальцы направлены по току в витках, большой палец показывает северный полюс катушки.

Действие поля на ток

На проводник с током в магнитном поле действует сила Ампера. Направление определяют правилом левой руки: линии поля входят в ладонь, четыре пальца - по току, большой палец - по силе.

Электромагнит

Действие катушки усиливается при увеличении силы тока, числа витков и при внесении железного сердечника.

Электромагнитная индукция

Индукционный ток возникает, когда меняется магнитный поток через контур: магнит движется относительно катушки, меняется ток в соседней катушке или меняется площадь/ориентация контура.

Направление индукционного тока таково, что его магнитное поле противодействует изменению, вызвавшему ток.

Двигатель и генератор

Электродвигатель: электрическая энергия → механическая.

Генератор: механическая энергия → электрическая.

Трансформатор: изменяет переменное напряжение за счёт индукции.

Мини-пример: качественная задача

Как усилить магнитное действие катушки, не меняя её форму?

Ответ: увеличить ток или внести железный сердечник.

Объяснение обязательно связывает действие с усилением магнитного поля катушки.

Типичные ошибки

- путать реальное движение электронов и направление условного тока;
- считать, что неподвижный магнит внутри неподвижной катушки всегда создаёт ток;
- путать преобразования энергии в двигателе и генераторе;
- рисовать пересекающиеся магнитные линии.

Отражение и преломление

$$\alpha_{\text{пад}} = \alpha_{\text{отр}}; \quad n = \frac{c}{v}$$

$$n_1 \sin \alpha = n_2 \sin \beta$$

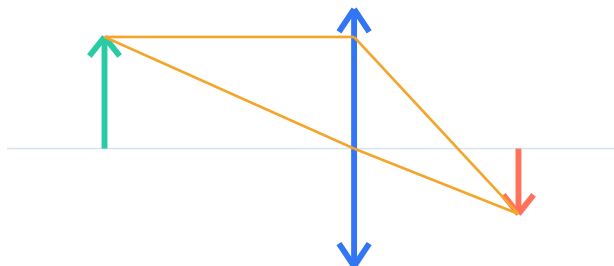
Все углы отсчитывают от нормали. При переходе в оптически более плотную среду луч отклоняется к нормали; в менее плотную - от нормали.

Линза

$$\frac{1}{F} = \frac{1}{d} + \frac{1}{f}; \quad D = \frac{1}{F}$$

$$\Gamma = \frac{H}{h} = \frac{f}{d}$$

d - расстояние от предмета до линзы, f - от изображения до линзы, F - фокусное расстояние. В СИ D измеряют в диоптриях, F - в метрах.

Построение изображения**Три удобных луча**

1. Параллельный главной оси после линзы идёт через фокус.
2. Луч через оптический центр не отклоняется.
3. Луч через фокус после линзы идёт параллельно оси.

Мини-пример: собирающая линза

$F = 10$ см, $d = 30$ см, высота предмета $h = 4$ см.

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{F} - \frac{1}{d} = \frac{1}{10} - \frac{1}{30} = \frac{1}{15}$$

$$f = 15 \text{ см}; \quad H = h \frac{f}{d} = \frac{4 \cdot 15}{30} = 2 \text{ см}$$

Изображение действительное, перевёрнутое и уменьшенное.

Свойства изображения

- $d > 2F$: действительное, уменьшенное.
- $d = 2F$: действительное, равное предмету.
- $F < d < 2F$: действительное, увеличенное.
- $d < F$: мнимое, прямое, увеличенное.

Типичные ошибки

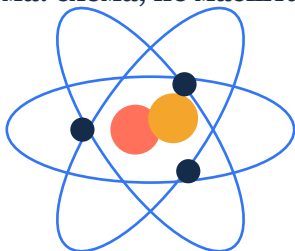
- измерять угол от поверхности, а не от нормали;
- подставлять F в сантиметрах при вычислении D ;
- путать фокус F и расстояние до изображения f ;
- определять свойства изображения только по формуле без рисунка.

Строение атома

Ядро состоит из протонов и нейтронов; вокруг находятся электроны. В нейтральном атоме число электронов равно числу протонов.

$$A = Z + N; \quad N = A - Z$$

Z - зарядовое число и число протонов; A - массовое число; N - число нейтронов. Изотопы имеют одинаковое Z , но разное A .

Модель атома: схема, не масштаб**Радиоактивные превращения**

$$\alpha\text{-распад:} \quad A \rightarrow A - 4, \quad Z \rightarrow Z - 2$$

$$\beta^{-}\text{-распад:} \quad A \text{ не меняется, } Z \rightarrow Z + 1$$

При γ -излучении состав ядра не меняется, ядро теряет избыток энергии.

Период полураспада

$$N = \frac{N_0}{2^n}, \quad \text{где } n = \frac{t}{T_{1/2}}$$

За каждый период полураспада остаётся половина ещё не распавшихся ядер.

Мини-пример: α -распад

Ядро $^{226}_{88}\text{Ra}$ испускает α -частицу ^4_2He .

$$A : 226 - 4 = 222; \quad Z : 88 - 2 = 86$$

$$\text{Получается } ^{222}_{86}\text{Rn}$$

Проверка: сумма массовых и зарядовых чисел до и после реакции одинакова.

Ядерные реакции и энергия

В любой записи реакции сохраняются электрический заряд и число нуклонов. Деление тяжёлых ядер и синтез лёгких ядер сопровождаются выделением энергии.

Безопасность

Защита строится на трёх принципах: уменьшить время, увеличить расстояние, использовать экран. α задерживается бумагой, β - тонким металлом, для γ требуется плотный толстый экран.

Типичные ошибки

- путать массовое число с массой в килограммах;
- менять A при β^{-} -распаде;
- не проверять оба закона сохранения в реакции;
- считать, что после одного периода распадается всё вещество.

График или таблица

- прочитай названия осей, единицы и цену деления;
- определи, нужна точка, наклон, площадь или изменение;
- не продолжай график за пределы данных без указания;
- ответ формулируй вместе с физическим смыслом.

Качественный вопрос

Шаблон: **назови закон** → **укажи, что меняется** → **сделай вывод**. Например: «По закону Ома $I = U/R$. При неизменном U увеличение R уменьшает I ».

Экспериментальное задание

1. Назови приборы.
2. Запиши, что измеряется напрямую.
3. Собери схему безопасно.
4. Проведи несколько измерений.
5. Рассчитай искомое.
6. Запиши результат с единицей и разумной точностью.

Глаз располагай напротив шкалы. До измерения проверь предел и цену деления прибора.

Текст по физике

Отвечай только по тексту и известным законам.
Отделяй факт из текста от собственного вывода.
Если просят объяснить, одной цитаты недостаточно.

Единицы и переводы

$$1 \text{ км} = 10^3 \text{ м}; \quad 1 \text{ см} = 10^{-2} \text{ м}; \quad 1 \text{ мм} = 10^{-3} \text{ м}$$

$$1 \text{ г} = 10^{-3} \text{ кг}; \quad 1 \text{ мин} = 60 \text{ с}; \quad 1 \text{ ч} = 3600 \text{ с}$$

$$1 \text{ см}^2 = 10^{-4} \text{ м}^2; \quad 1 \text{ см}^3 = 10^{-6} \text{ м}^3; \quad 1 \text{ л} = 10^{-3} \text{ м}^3$$

$$1 \text{ кПа} = 10^3 \text{ Па}; \quad 1 \text{ кДж} = 10^3 \text{ Дж}; \quad 1 \text{ МДж} = 10^6 \text{ Дж}$$

Полезные постоянные

$$g \approx 10 \text{ м/с}^2$$

$$\rho_{\text{воды}} = 1000 \text{ кг/м}^3$$

$$c_{\text{воды}} = 4200 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot ^\circ\text{C}}$$

$$c_{\text{света}} = 3 \cdot 10^8 \text{ м/с}$$

Табличные значения из условия имеют приоритет.
Не используй значение по памяти, если оно дано в справочнике задания.

Чек-лист перед сдачей

- ответ дан на каждый подпункт;
- все величины переведены в СИ;
- записан исходный закон, а не только итог;
- есть единица и разумное округление;
- знаки согласованы с выбранной осью;
- рисунок или схема подписаны;
- число не противоречит здравому смыслу.

Основа охвата

ФИПИ: проекты демоверсии, спецификации и кодификатора ОГЭ-2027; методические рекомендации по самостоятельной подготовке к ОГЭ-2026. Проект 2027 года может быть уточнён после общественного обсуждения.

fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-kodifikatory
doc.fipi.ru/navigator-podgotovki/navigator-oge/MR_fizika_oge_2026.pdf